珠海市第二中学2025届高三年级考前冲刺卷（数学学科）

满分150分　　考试用时120分钟

第Ⅰ卷（选择题）

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1．已知集合$A=\{x|1<x\le 9\},B=\{x\in Z|x\ge 1\}$，则$A\cap B=$（　　）

A．$(1,2]$　　B．$\{1,2\}$　　C．$[1,2]$　　D．$\{1\}$

2．设复数z满足$\dfrac{2-z}{1+z}=i$，则$z\cdot\bar{z}=$（　　）

A．$\dfrac{\sqrt{10}}{2}$　　B．$\sqrt{10}$　　C．$\dfrac{5}{2}$　　D．5

3．已知$\{\log_2 a_n\}$是等差数列，T_n是数列$\{a_n\}$的前n项积，若$a_3=3$，则$T_5=$

A.15　　B.21　　C.108　　D.243

4．设$\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，且$\tan\alpha+\tan\beta=\dfrac{1}{\cos\beta}$，则（　　）

A．$3\alpha-\beta=\dfrac{\pi}{2}$　　B．$2\alpha-\beta=\dfrac{\pi}{2}$　　C．$3\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$　　D．$2\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$

5．已知函数$f(x)$定义域为R,且满足$f(x)=6-f(-x)$，$g(x)=\dfrac{f(x)-f(-x)}{2}+3$，若$f(x)$的图象与$g(x)$的图象的交点分别为$(x_1,y_1)$，$(x_2,y_2)$，……，$(x_m,y_m)$，则$\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=$（　　）

A．0　　B．m　　C．$2m$　　D．$3m$

6．已知$(x^2-x+2)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots+a_{2n}x^{2n}$，若$|a_0|+|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_{2n}|=4096$，则$a_3=$

A．-640　　B．-200　　C．-160　　D．-40

7．点F_2是双曲线$C:\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{8}=1$的右焦点，动点$A$在双曲线左支上，直线$l_1:tx-y-4=0$与直线$l_2:x+ty=0$的交点为$B$，则$|AB|+|AF_2|$的最小值为（　　）

A．6　　B．7　　C．8　　D．9

8．已知x，$y\in\mathrm{R}$，满足$x^2+2xy+4y^2=6$，则$z=x^2+4y^2$的取值范围为

A．[4，12]　　B．[4，$+\infty$）　　C．[0，6]　　D．[4，6]

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 某公司 2019 年研发成功一款新产品投放市场，为了做好后期的市场开拓工作，该公司收集了 2019 年至 2023 年共 5 年的销售量数据如下表：

年份	2019	2020	2021	2022	2023
年份代码x	1	2	3	4	5
销售量y（万个）	2	17	36	93	142

根据上表，利用最小二乘法可得y关于x的回归方程为$\hat{y}=bx^2-8$，则下列说法正确的是

A．五年销售量的极差是 140　　B．五年销售量的第八十百分位数是 93

C．$b=6$　　D．根据回归方程估计 2024 年销售量为 760 万个

10．对于以下结论正确的选项是（　　）

A．已知$1<b\le \ln a$，则$b-\ln b\le \ln a-\ln(\ln a)$

B．$f(x)=xe^x-x-\ln x$的最小值是$e-1$

C．$f(x)=xe^x-a(x+\ln x)$有两个零点，则实数a的最小值为e

D．若不等式$ae^{ax}-\ln x\ge 0$恒成立，则正实数a的最小值为e^{-1}

11．已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为 4，点M是空间中的一动点，则（　　）

A.若点M为底面$ABCD$的中心，则四棱锥$M-A_1B_1C_1D_1$外接球体积为36π

B.若点M在棱BB_1上运动，则点A_1到面ADM的最大值为$2\sqrt{2}$

C.若点 M 在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的表面运动，且四面体AB_1D_1M的体积为$\frac{16}{3}$，则点M的轨迹的周长为$12\sqrt{2}$

D.若点M在过B_1D且垂直于面BB_1D_1D的平面上，且M与D_1D中点E的连线与A_1A所成角的正切值为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，则点 M 所在椭圆的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$

第 II 卷（非选择题）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

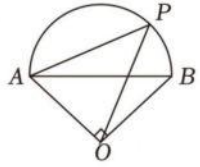
12．已知平面向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，则$\vec{a}$与$\vec{b}-\vec{a}$夹角的大小为 _____.

13. 已知$\{a_n\}$是公差不为 0 的等差数列，且a_1,a_2,a_4成等比数列，若S_n是数列$\{a_n\}$的前n项和，则$\dfrac{S_n+18a_1}{a_n}$的最小值为_____.

14．在平面直角坐标系xOy中，直线l与抛物线$C:y^2=2px$交于$M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$两点,且$y_1+y_2=2024$，若三角形OMN的外接圆与曲线C交于点$D(x_3,y_3)$（异于O,M,N）则$y_3=$ _____ .

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（本小题 13 分）如图，P为半圆（AB为直径）上一动点，$OA\perp OB,OA=OB=2$，记$\angle BAP=\theta$。



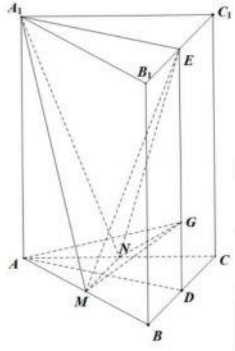
（1）当$\theta=15^\circ$时，求OP的长；

（2）当ΔPAO面积最大时，求θ.

16.（本小题 15 分）已知正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，底面边长为 8，D,M,N分别为BC,AB,AC边的中点，过A_1,A,D三点作三棱柱的截面交棱B_1C_1于 E，且四边形A_1ADE为正方形.

（1）求四面体A_1MNE的体积；

（2）若G为线段DE上的点，且二面角A_1-MN-G为直二面角，求直线AG与面A_1EM所成角的正弦值.



17.（本小题 15 分）在一个不透明的箱子里放入大小，材质均相同的 5 个小球，红球 3 个，白球 2 个．甲、乙两人现在一起玩模球游戏，规则如下：甲每次直接抽取两个球，若同色则继续抽球；若异色则交由乙抽球．乙每次有放回的抽球两次，每次抽一球，若同色则继续抽球；若异色则交由甲抽球．由甲先抽球，两人共进行 n 次抽球后，游戏结束．

（1）分别求甲，乙两人每次抽球时，抽到两个球颜色相同的概率；

（2）求第 n 次甲抽球的概率；

（3）若 X_n 表示乙抽球前甲抽球的次数，求 $E(X_n)$.

18.（本小题 17 分）已知函数 $f(x)=ax-\ln x-2$.

（1）当 $a\le 0$ 时，讨论 $f(x)$ 的零点个数；

（2）当 $a=1$ 时，证明：$f(x)$ 在区间 $(3,4)$ 内存在唯一的零点；

（3）若对于任意的 $x\in(1,+\infty)$，都有 $x\ln x+x>k(x-1)$，求整数 k 的最大值．

19.（本小题 17 分）已知点 $F(\sqrt{3},0)$，以线段 FG 为直径的圆内切于圆 O：$x^2+y^2=4$.

（1）求点 G 的轨迹 C 的方程；

（2）当过点 $P(2,1)$ 的动直线 l 与轨迹 C 相交于两点 A、B（可以相同）时，$\overrightarrow{PA}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{DB}$.求动点 D 的轨迹长度.